

Лабораторна робота 13. Двовимірний динамічний масив.

Ввести розмірність двовимірного масиву: N рядків та M стовпців.
Заповнити його так (за деяким законом). Реалізувати 3 функції:

- 1) заповнення масиву;
- 2) виведення масиву на екран;
- 3) знаходження суми елементів масиву у кожному стовпці.

Побудувати блок-схему.

Приклад:

1	2	3	4	5	6	7	8
16	15	14	13	12	11	10	9
17	18	19	20	21	22	23	24
32	31	30	29	28	27	26	25
33	34	35	36	37	38	39	40
48	47	46	45	44	43	42	41

0 0	0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7
1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7
2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7
3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7
4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7
5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	5 7

Кількість рядків (r) = 6

Кількість стовпців (c) = 8

Парні рядки: (2,3) = 20

$$(4,1) = 34 \Rightarrow c*i+j+1$$

Непарні рядки: (1,4) = 12

$$(3,2) = 30 \Rightarrow (i+1)*c-j$$

```

1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  void enter(int **mass, int r, int c);
6  void show(int **mass, int r, int c);
7
8  int main()
9  {
10     int row, column;
11     int **arr;
12
13     cin>>row>>column;
14
15     arr = new int* [row];
16     for(int i=0; i<row; i++)
17         arr[i] = new int [column];
18
19     enter(arr,row,column);
20     show(arr,row,column);
21
22     for(int i=0; i<row; i++)
23         delete[] arr[i];
24     delete[]arr;
25
26     return 0;
27 }
28
29 void enter(int **mass, int r, int c)
30 {
31     for(int i=0; i<r; i++)
32     {
33         for(int j=0; j<c; j++)
34         {
35             if(i%2==0)
36                 mass[i][j]=c*i+1+j;
37             else
38                 mass[i][j]=(i+1)*c-j;
39         }
40     }
41 }
42
43 void show(int **mass, int r, int c)
44 {
45     for(int i=0; i<r; i++)
46     {
47         for(int j=0; j<c; j++)
48         {
49             cout<<mass[i][j]<< " ";
50         }
51         cout<<endl;
52     }
53 }

```

Варіант 1:

6	5	4	3	2	1
7	8	9	10	11	12
18	17	16	15	14	13
19	20	21	22	23	24
30	29	28	27	26	25
31	32	33	34	35	36

Варіант 2:

1	0	2	0	3	0	4
0	5	0	6	0	7	0
8	0	9	0	10	0	11
0	12	0	13	0	14	0

Варіант 3:

36	25	24	13	12	1
35	26	23	14	11	2
34	27	22	15	10	3
33	28	21	16	9	4
32	29	20	17	8	5
31	30	19	18	7	6

Варіант 4:

1	12	13	24	25	36
2	11	14	23	26	35
3	10	15	22	27	34
4	9	16	21	28	33
5	8	17	20	29	32
6	7	18	19	30	31

Варіант 5:

0	1	1	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	0	1	0	1
0	1	1	1	0

Варіант 6:

1	2	3	4	5
2	3	4	5	1
3	4	5	1	2
4	5	1	2	3
5	1	2	3	4

Варіант 7:

31	32	33	34	35	36
25	26	27	28	29	30
19	20	21	22	23	24
13	14	15	16	17	18
7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6

Варіант 8:

1	0	0	0	1
0	1	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	0	1

Варіант 9:

31	25	19	13	7	1
32	26	20	14	8	2
33	27	21	15	9	3
34	28	22	16	10	4
35	29	23	17	11	5
36	30	24	18	12	6

Варіант 10:

5	4	3	2	1
11	9	7	5	3
24	20	16	12	8
52	44	36	28	20
112	96	80	64	48

Варіант 11:

31	32	33	34	35	36
30	29	28	27	26	25
19	20	21	22	23	24
18	17	16	15	14	13
7	8	9	10	11	12
6	5	4	3	2	1

Варіант 12:

0	1	1	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	0	1	0	1
0	1	1	1	0

Варіант 13:

36	25	19	13	7	1
35	26	20	14	8	2
34	27	21	15	9	3
33	28	22	16	10	4
32	29	23	17	11	5
31	30	24	18	12	6

Варіант 14:

1	2	3	4	5	6
2	1	4	3	6	5
7	8	9	10	11	12
8	7	10	9	12	11
13	14	15	16	17	18
14	13	16	15	18	17

Варіант 15:

0	1	0	2	0	3
6	0	5	0	4	0
0	7	0	8	0	9
12	0	11	0	10	0

Варіант 16:

1	1	1	1	1
0	1	1	1	0
0	0	1	0	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1

Варіант 17:

1	2	3	4	5
3	5	7	9	11
8	12	16	20	24
20	28	36	44	52
48	64	80	96	112

Варіант 18:

6	7	18	19	30	31
5	8	17	20	29	32
4	9	16	21	28	33
3	10	15	22	27	34
2	11	14	23	26	35
1	12	13	24	25	36

Варіант 19

1	3	5	7	9
10	8	6	4	2
11	13	15	17	19
20	18	16	14	12

